

VLA 视角泛化与 Active-Ready 感知

宽视角训练、信息视角与闭环利用重验证

中期汇报 · M-A 完成 / M-B 运行中

75.9 → 82.6%

Camera Full 成功率

Broad64 seed 41, 1,599 episodes

+5.23pp

按 base task 配对增益

95% CI [+0.12, +10.69]

+13.3pp

M1 信息特异性

开发门, 95% CI [+3.3, +26.7]

当前最稳妥结论

宽且真实的相机位姿覆盖明显提高 Pi0.5 的被动视角鲁棒性，并让部分信息视角从视角 OOD 转为可利用输入。Pairing 的额外价值仍待三 seed 裁决，Accel 尚不是可靠的视角价值选择器。

研究问题与证据链

先验证 coverage，再检验 pairing，最后回答新增可见信息能否转化为闭环收益。

01

Coverage

宽、多样相机训练数据能否改善被动视角泛化？

SUPPORTED AT SEED 41

02

Pairing

固定覆盖和预算后，same-state pairing 与显式一致性是否额外有效？

UNRESOLVED

03

Information use

新视角增加任务实体可见像素后，策略能否改善完整闭环？

DIRECTIONAL SUPPORT

证据顺序

Broad64 数据 → 训练对照 → Exact-state → Camera Full → M0 可见性 → M1 完整闭环 → Accel

数据构造：从窄扰动升级为宽视角支持

同一 simulator state 恢复，只改变相机位姿；episode 级划分避免状态和图像泄漏。

38,193

same-state 记录

400 源 episodes

8

训练任务

四个 LIBERO suite

31,440

训练记录

Val 2,701 / Test 4,052

2.7GB

数据规模

状态、图像、动作与哈希

视角集	数量	水平环绕角	俯仰角	距离比例	角色
Legacy narrow	8	±12°	±7°	0.94–1.06	旧实验锚点
Broad training	64	约 ±60°	约 ±25°	0.90–1.25	正式训练
Broad held-out	32	约 ±58°	约 ±24°	0.91–1.24	同范围留出
Wide extrapolation	24	约 -84°–79°	约 -37°–39°	0.75–1.50	范围外泛化
Extreme / blackout	8+	最高 ±180°	-60°–45°	0.50–2.00	仅评测

关键修正 Canonical-unique 与 exact-repeat 分离；practical unpaired、state-matched、paired FM、paired consistency 分离；极端无信息视角不进入动作训练。

训练对照：覆盖、重复、配对和一致性分别控制

模型相同、更新步数相同、global batch 相同；只改变数据组织和一致性目标。

方法	独立状态	同状态跨视角	显式一致性	主要问题
Canonical-unique	高	否	否	固定视角 continuation
Canonical-repeat	低，精确重复	否	否	有效 batch 与重复效应
Image-Aug unique	高	否	否	图像增强能否替代相机变化
Broad practical	高	否	否	普通宽覆盖实用上限
Broad state-matched	与 paired 相同	否	否	严格状态和曝光预算控制
Broad paired FM	与 paired 相同	是	否	pairing 数据本身
Broad paired consistency	与 paired 相同	是	是	显式 action-flow 一致性

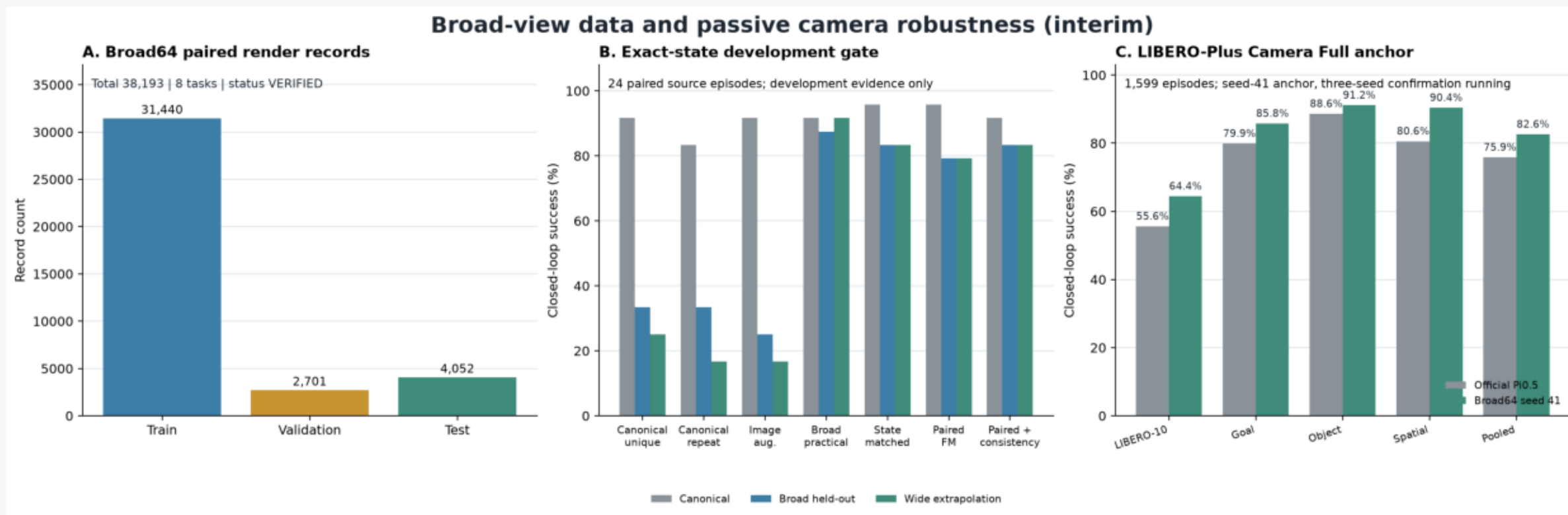
正式设置

Pi0.5 + PaliGemma 3B；冻结语言主干；视觉 rank-16 LoRA + action expert；2,000 updates；global batch 32；BF16；seeds 41/42/43。

M-B finalists：Broad practical 与 Broad paired consistency。其余机制臂在 M-A 后停止扩 seed。

结果 1：宽视角覆盖显著改善被动相机泛化

Exact-state 用于机制诊断；Camera Full 1,599 episodes 是正式 benchmark 锚点。

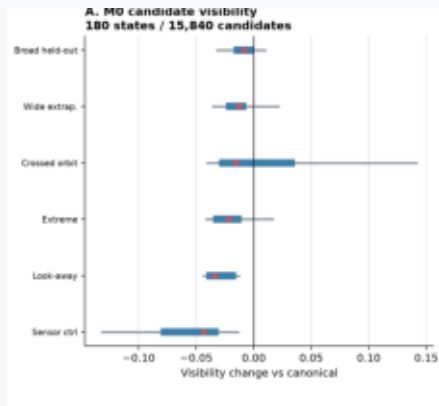
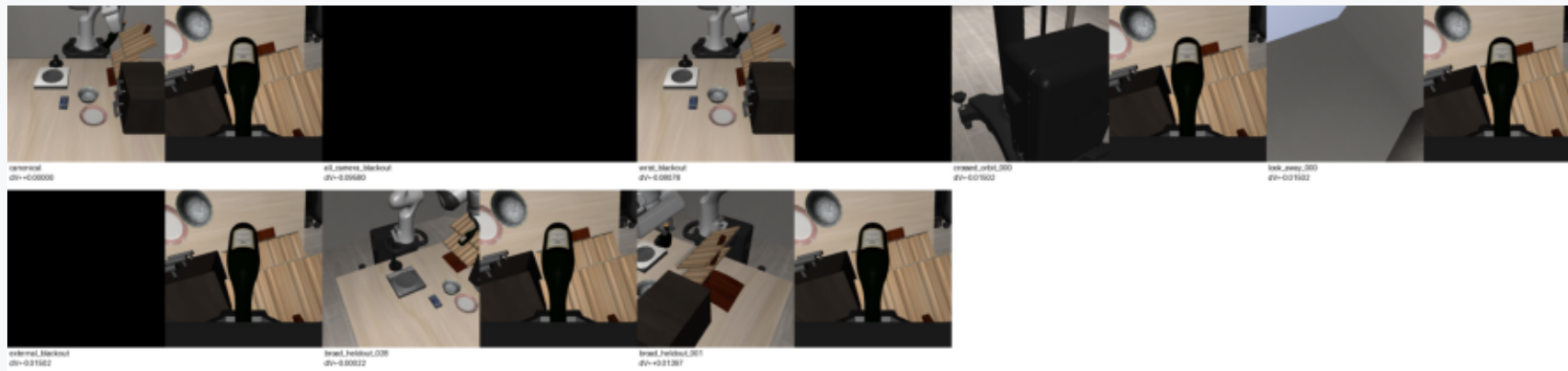


结论

Broad practical 在 held-out / extrapolation 上远高于 Canonical 与 Image-Aug；Camera Full pooled 75.9% → 82.6%，困难 L5 提升 16.8pp。

结果 2：信息视角是稀疏上尾，不等于随机换视角

第一轮保持旧定义：任务实体在多相机中的等权可见像素比例。



M0 扫描

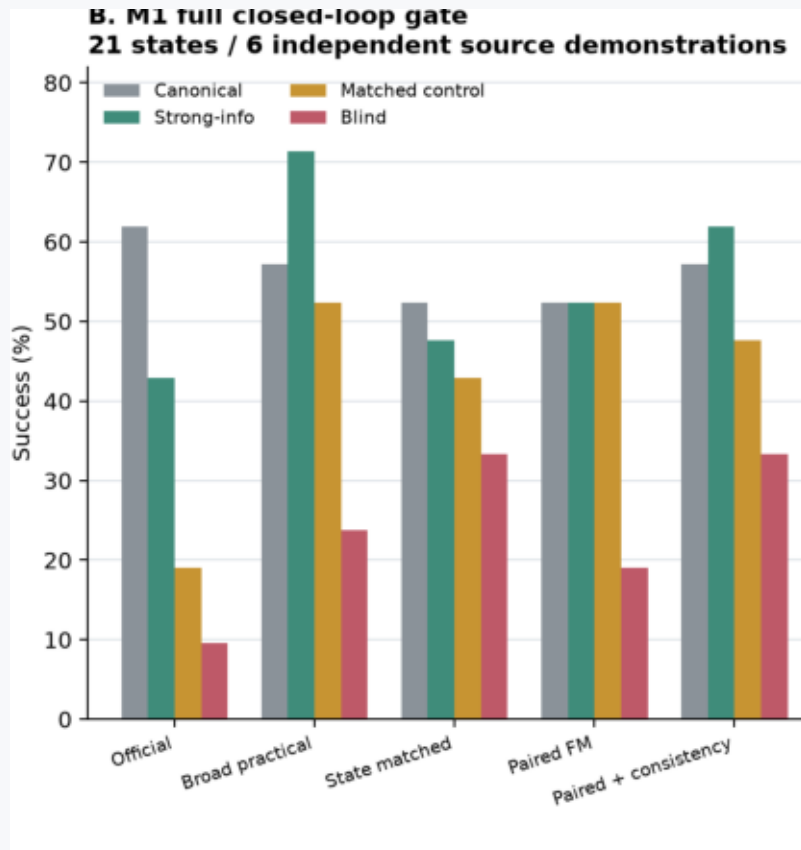
180 states · 15,840 candidates

- Crossed-orbit 最大 ΔI ：+0.2085
- Look-away 正增量比例：0%
- Sensor blackout 正增量比例：0%

21 个 test states 通过 AI-assisted 视觉审计后进入 M1。

结果 3：宽覆盖模型出现闭环信息特异性

同一冻结物理状态，分别执行 Canonical、Strong-info、Matched-control 和 Blind 到成功或超时。



+13.3pp

Broad practical 信息特异性
cluster 95% CI [+3.3, +26.7]

+34.2pp

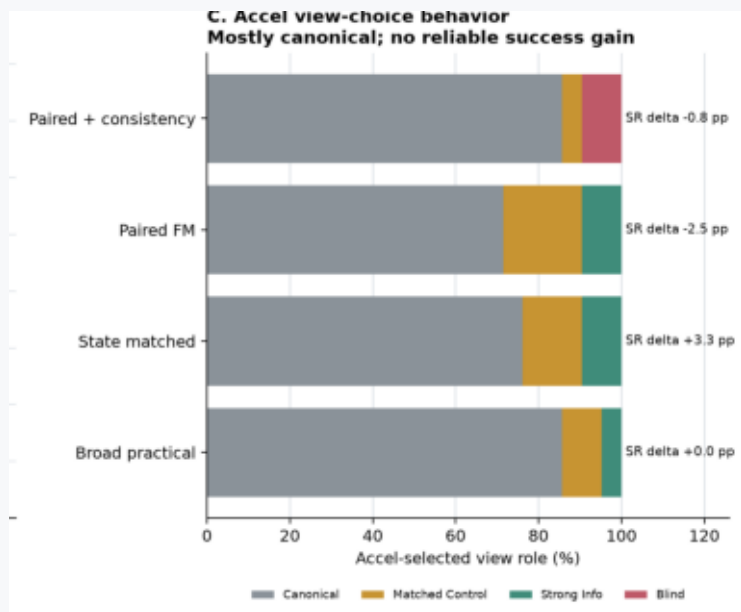
Strong-info 相对 Blind
cluster 95% CI [+4.2, +67.5]

限制

仅 6 个独立 source demonstrations ;
external-only 在五个模型中均为 0% ;
当前结果仍是 development evidence。

Accel 裁决与当前执行状态

Accel 目前更像训练熟悉度指标，而不是完整的 view-value selector。



Accel 观察

- 每 21 个状态有 15-18 个选择 canonical
- 相对 canonical 成功率：-2.5pp 到 +3.3pp
- Broad practical 任一候选可成功：85.7%
- Accel 未能捕获上述 oracle headroom

M-B 正式确认

第一项 Camera Full 动态进度：256/1,599；8 shards 并行，完整队列 23,594 episodes。

等待裁决：三 seed Camera Full 稳定性、pairing $\geq 3pp$ 、Original LIBERO retention 不下降超过 5pp。

汇报结论：已经回答什么，还缺什么

当前结论控制在现有证据范围内，不使用运行中的 partial success。

已支持

- 宽相机覆盖是当前最强因素
- 普通图像增强不能替代真实位姿覆盖
- 强 Blind-Reveal 与 matched-control 可以被构造

仍待裁决

- Pairing + consistency 是否稳定优于 practical
- M1 信息特异性是否跨更多任务和源轨迹复现
- Original LIBERO 基础能力是否保持

当前停止

- 不把 Accel 称为主动视角选择器
- 不以旧窄视角 Phase B/M0/M1 作泛化结论
- 不在 M-B 前启动动态视角或复杂新模块

一句话

宽视角训练已经显示实际价值；下一步不是继续堆新模块，而是完成三 seed、retention 和更充分的信息闭环统计。